



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 4

Garis, Lingkaran, dan Transformasi Grafik

Jalur di peta kampus, jangkauan titik akses wifi, dan cara menggeser grafik tanpa menghitung ulang

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	4 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 4.1 dan 4.2, turunan CPMK 4-9
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P4 - Garis, Lingkaran, dan Transformasi Grafik - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	jarak, titik tengah, dan persamaan garis
Langkah 2	garis sejajar dan tegak lurus
Langkah 3	persamaan lingkaran
Langkah 4	melengkapkan kuadrat
Langkah 5	pustaka fungsi dasar
Langkah 6	geser horizontal
Langkah 7	geser, cermin, dan regang
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 4. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
4.1	Menentukan persamaan garis dan persamaan lingkaran dari informasi geometri	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS
4.2	Menggambar grafik fungsi dengan transformasi geser, cermin, dan regang dari fungsi dasar	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS

Keduanya menurunkan CPMK 4-9: menginterpretasikan koordinat geometri dan geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Di peta kampus berskala 1 satuan = 10 meter, gedung kuliah ada di $P(1, 2)$ dan perpustakaan di $Q(5, 10)$. Titik akses wifi dipasang di $W(3, -2)$ dengan jangkauan 5 satuan.

TEBAK DULU

Seberapa jauh P ke Q ? Apa persamaan jalur lurus PQ ? Apakah bangku taman di $(6, 2)$ masih menerima sinyal?

CARA MEMECAHKANNYA

Jarak dan persamaan garis dijawab di Langkah 1 dan 2. Jangkauan wifi adalah lingkaran, dijawab di Langkah 3 dan 4.

Langkah 1: jarak, titik tengah, dan persamaan garis

GARIS DAN LINGKARAN

Jarak dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, yaitu teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dengan sisi mendatar dan tegak. Titik tengahnya $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$. Untuk $P(1, 2)$ dan $Q(5, 10)$, jaraknya $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ dan titik tengahnya $(3, 6)$.

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

2 Bentuk titik-gradien

Garis melalui (x_1, y_1) dengan gradien m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = 2(x - 1).$$

3 Sederhanakan, periksa

$$y = 2x.$$

Periksa titik Q: $2 \cdot 5 = 10$. Cocok.
Titik tengah $(3, 6)$ juga memenuhi.

Langkah 2: garis sejajar dan tegak lurus

GARIS DAN LINGKARAN

Dua garis tidak tegak sejajar jika gradiennya sama. Untuk tegak lurus, putar segitiga gradien 90° : maju 1 naik m menjadi maju m turun 1, sehingga gradien barunya $-\frac{1}{m}$.

TEBAK DULU

Jalur PQ bergradien 2. Banyak yang menebak gradien jalur tegak lurusnya -2 . Gambar keduanya di kertas berpetak. Benarkah?

JAWABAN

Tidak. Putar 90° : maju 1 naik 2 menjadi maju 2 turun 1, jadi gradiennya $-\frac{1}{2}$. Jalur tegak lurus melalui $(3, 6)$: $y - 6 = -\frac{1}{2}(x - 3)$.

Langkah 3: persamaan lingkaran

GARIS DAN LINGKARAN

Lingkaran berpusat (h, k) berjari-jari r adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan r . Dari rumus jarak dan dikuadratkan, persamaannya $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:
 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ dengan pusat (h, k) .

3 Uji titik

Bangku $(6, 2)$: $9 + 16 = 25$, tepat di tepi.

Kantin $(7, 0)$: $16 + 4 = 20 < 25$, di dalam jangkauan.

Di dalam, di tepi, di luar

Bandingkan $(x - h)^2 + (y - k)^2$ dengan r^2 : lebih kecil berarti di dalam, sama berarti di tepi, lebih besar berarti di luar.

Langkah 4: melengkapi kuadrat**GARIS DAN LINGKARAN**

Persamaan lingkaran sering ditulis dalam bentuk terjabar. Untuk membaca pusat dan jari-jarinya, lengkapi kuadrat: untuk $x^2 + bx$, tambahkan $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ sehingga menjadi $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$. Ini identitas kuadrat jumlah dari Pertemuan 1 yang dibaca terbalik.

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

3 Baca

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Pusat $(3, -2)$, jari-jari 5. Sama dengan W.

Jika ruas kanan negatif

$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = -4$ bukan lingkaran: jumlah kuadrat tidak pernah negatif, jadi tidak ada titik yang memenuhi.

Setengah jadi

Garis melalui $(2, -1)$ sejajar $3x - y = 4$

Gradien $3x - y = 4$: $m = \underline{\hspace{2cm}}$

$$y + 1 = \underline{\hspace{2cm}}(x - 2)$$

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

Tentukan pusat dan jari-jari

$$x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0.$$

JAWABAN

Setengah jadi: $y = 3x - 4$ jadi $m = 3$; $y + 1 = 3(x - 2)$; $y = 3x - 7$. Mandiri:

$$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = -8 + 16 + 1 = 9, \text{ pusat } (-4, 1), \text{ jari-jari } 3.$$

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $-\frac{2}{3}$, (B) $\frac{3}{2}$, (C) $-\frac{3}{2}$, (D) $\frac{2}{3}$.

JAWABAN: B

$$3y = -2x + 6, \text{ jadi } m = -\frac{2}{3}. \text{ Gradien tegak lurusnya } -1 \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{2}.$$

Langkah 5: pustaka fungsi dasar

GRAFIK DAN TRANSFORMASI

Enam fungsi dasar yang bentuk grafiknya perlu dikenali adalah $y = x$ (garis melalui titik asal), $y = x^2$ (parabola mangkuk dengan puncak di titik asal), $y = x^3$ (naik terus dan berbelok di titik asal), $y = \sqrt{x}$ (setengah parabola menyamping, domain $[0, \infty)$), $y = |x|$ (huruf V dengan puncak di titik asal), dan $y = 1/x$ (dua cabang yang tidak pernah menyentuh kedua sumbu). Hampir semua grafik di mata kuliah ini diperoleh dengan menggeser, mencerminkan, atau meregangkan salah satunya.

Langkah 6: geser horizontal

GRAFIK DAN TRANSFORMASI

Geser horizontal sering terasa terbalik. Cara menghindari bingung adalah bertanya: di x berapa grafik baru mengulang titik penting grafik lama?

TEBAK DULU

Grafik $y = (x + 3)^2$ diperoleh dari $y = x^2$ dengan menggeser 3 satuan. Ke kanan atau ke kiri?

JAWABAN

Ke kiri. Puncak x^2 ada di $x = 0$. Untuk $(x + 3)^2$, nilai yang sama (0) baru tercapai saat $x = -3$. Grafik baru mengerjakan hal yang sama 3 satuan lebih awal, jadi letaknya 3 satuan di kiri.

Langkah 7: geser, cermin, dan regang

GRAFIK DAN TRANSFORMASI

Grafik $y = a f(x - h) + k$ diperoleh dari grafik $y = f(x)$ dengan tiga perubahan. Ganti x dengan $x - h$ menggeser grafik h satuan ke kanan (ke kiri jika h negatif). Mengalikan dengan a meregangkan grafik secara vertikal sebesar $|a|$ dan mencerminkannya terhadap sumbu x jika $a < 0$. Menambah k menggeser grafik k satuan ke atas. Selain itu, $f(-x)$ mencerminkan grafik terhadap sumbu y .

1 Geser kanan 2

Dari $y = x^2$ ke $y = (x - 2)^2$. Puncak berpindah dari $(0, 0)$ ke $(2, 0)$, karena nilai 0 sekarang tercapai di $x = 2$.

2 Cermin sumbu x

Dari $(x - 2)^2$ ke $-(x - 2)^2$. Setiap keluaran berganti tanda, jadi mangkuk menjadi terbalik. Puncak tetap di $(2, 0)$.

3 Naik 1

Dari $-(x - 2)^2$ ke $-(x - 2)^2 + 1$. Semua titik naik 1. Puncak $(2, 1)$ dan range $(-\infty, 1]$.

Setengah jadi

$$y = -|x + 1| + 3$$

$$\text{Dasar: } y = |x|$$

Geser _____ 1

Cermin terhadap _____

Naik 3. Puncak: _____

Mandiri

Jelaskan transformasi $y = 2\sqrt{x-1} - 4$ dari $y = \sqrt{x}$, lalu tentukan domain dan range-nya.

JAWABAN

Setengah jadi: geser kiri 1, cermin terhadap sumbu x , naik 3, puncak $(-1, 3)$, range $(-\infty, 3]$. Mandiri: geser kanan 1, regang vertikal 2, turun 4. Domain $[1, \infty)$, range $[-4, \infty)$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $(2, -3)$, (B) $(-2, -3)$, (C) $(-2, 3)$, (D) $(2, 3)$.

JAWABAN: B

$(x + 2)^2$ bernilai 0 saat $x = -2$, dan -3 menggeser turun. Puncak $(-2, -3)$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) sumbu y , (B) sumbu x , (C) garis $y = x$, (D) titik asal.

JAWABAN: B

Tanda minus di luar fungsi mengubah tanda keluaran, jadi titik (x, y) pindah ke $(x, -y)$: cermin terhadap sumbu x . Cermin terhadap sumbu y adalah $\sqrt{-x}$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	jarak dan titik tengah, garis dari dua titik, membaca lingkaran bentuk baku
2, Menengah	15'	garis tegak lurus, melengkapkan kuadrat, sketsa grafik dengan transformasi
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: gradien tegak lurus, arah geser horizontal, tanda pusat lingkaran
Pengayaan	siswa	tempat kedudukan titik yang membentuk lingkaran

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
tegak lurus $m = 2$: $m = -2$	hanya ganti tanda	$m_1 m_2 = -1$, jadi $-\frac{1}{2}$
pusat $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$: $(-3, 2)$	tanda pusat terbalik	pusat adalah nilai yang membuat kurung nol
jari-jari $(x - 1)^2 + y^2 = 9$: 9	lupa mengakarkan	ruas kanan adalah r^2
$(x + 3)^2$ geser kanan 3	arah geser horizontal terbalik	cari x yang membuat kurung nol
$-f(x)$ cermin sumbu y	sumbu cermin tertukar	minus di luar: sumbu x ; di dalam: sumbu y

Bawa ke tugas

Tugas 2 (Persamaan Lingkaran dan Trigonometri) dibagikan setelah Pertemuan 5 dan memuat soal melengkapi kuadrat dengan angka dari NIM, seperti latihan 2.2 dan 3.3. Kuis opsional minggu ini memakai materi Pertemuan 1 sampai 4.

Rangkuman

Gradien adalah naik dibagi maju. Bentuk titik-gradien $y - y_1 = m(x - x_1)$. Sejajar: gradien sama; tegak lurus: hasil kali -1 . $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Dari bentuk terjabar, lengkapi kuadrat. Perhatikan tanda pusat. $a f(x - h) + k$: geser kanan h , regang dan cermin oleh a , naik k . Geser horizontal terasa terbalik.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Tentukan persamaan garis melalui $(-1, 4)$ dan $(3, -4)$.
2	Tentukan garis melalui $(0, 3)$ yang sejajar $y = \frac{1}{2}x - 5$ dan yang tegak lurus.
3	Pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 10y = 0$?
4	Apakah $(2, 2)$ di dalam lingkaran $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 9$?
5	Puncak dan range $y = -2(x - 1)^2 + 5$?
6	Transformasi apa yang mengubah $y = \sqrt{x}$ menjadi $y = \sqrt{-x} + 2$?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $m = -2$, $y = -2x + 2$. (2) $y = \frac{1}{2}x + 3$ dan $y = -2x + 3$. (3) $x^2 + (y - 5)^2 = 25$: pusat $(0, 5)$, jari-jari 5. (4) $1 + 9 = 10 > 9$, di luar. (5) Puncak $(1, 5)$, range $(-\infty, 5]$. (6) Cermin terhadap sumbu y , lalu naik 2.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. *Precalculus: Mathematics for Calculus*, Bab 1 tentang bidang koordinat, lingkaran, dan garis, serta Bab 2 tentang transformasi grafik fungsi.